

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Informatique • 3ème

**Gestion de la santé et du bien-être social**

Informatique – classe de 3ème

Ces exercices de synthèse évaluent votre capacité à analyser, concevoir et argumenter des solutions globales d'hygiène numérique dans des contextes réalistes et complexes.

**EXERCICE 1 Poste de travail hybride : ergonomie, sécurité et résilience**

Un élève de Troisième configure un poste de travail fixe à domicile et utilise un ordinateur portable en mobilité (bibliothèque, transport). Il dispose d'un budget contraint et doit garantir sa santé physique, la sécurité de ses données scolaires et la continuité de son travail.

1. Ergonomie physique (4 pts).
  - (a) Dessinez (schéma annoté) ou décrivez précisément la configuration idéale du poste fixe : position écran/clavier/souris/fauteuil, éclairage, distances. Justifiez chaque paramètre par le risque physiologique évité (TMS, fatigue visuelle).
  - (b) En mobilité, l'ergonomie est dégradée. Proposez trois accessoires légers et peu coûteux pour limiter les risques, et une règle de gestion du temps d'écran (ex : règle 20-20-20 adaptée).
2. Hygiène logicielle et sécurité (5 pts). L'élève stocke ses devoirs (documents, code, médias) localement. Il refuse le cloud commercial par souci de vie privée.
  - (a) Définissez une stratégie de sauvegarde locale respectant la règle 3-2-1 adaptée à deux supports physiques distincts (ex : disque dur externe + clé USB chiffrée). Précisez la périodicité, l'outillage (logiciel libre/natif) et la vérification d'intégrité.
  - (b) Établissez une check-list de 5 actions hebdomadaires de maintenance logicielle (OS, applications, sécurité) en justifiant l'ordre d'exécution.
  - (c) Proposez une politique de gestion des mots de passe (création, stockage, rotation) utilisable sur les deux machines sans synchronisation cloud. Argumentez le choix de l'outil (ex : KeePassXC vs navigateur).
3. Gestion d'incident critique (3 pts). L'ordinateur portable est volé dans un transport en commun. Il contenait la clé USB de sauvegarde non chiffrée dans la sacoche. Le disque dur du fixe tombe en panne 48h plus tard. Analysez la situation : quelles données sont perdues ? Compromises ? Détaillez la procédure de récupération et de remise en sécurité (révocation, changement de mots de passe, notification) en distinguant les données scolaires et les identités numériques personnelles.

**EXERCICE 2** Audit et réécriture d'une Charte d'Hygiène Numérique Établissement

Le conseil d'administration d'un lycée camerounais adopte la charte suivante (extrait) :

« Art. 1 : Interdiction des jeux et réseaux sociaux sur le Wi-Fi de l'école. Art. 2 : Les élèves doivent avoir un antivirus. Art. 3 : Les mots de passe doivent être complexes. Art. 4 : Tout manquement entraîne l'exclusion du cours d'informatique. Art. 5 : Le matériel ne doit pas être abîmé. »

1. Analyse critique (5 pts). Identifiez cinq lacunes majeures (juridiques, techniques, pédagogiques, éthiques) dans cette charte. Pour chacune, citez le risque concret (ex : RGPD/Cameroun, shadow IT, inéquité, sanction disproportionnée, absence de prévention).
2. Rédaction d'articles opérationnels (6 pts). Réécrivez les articles 1, 2, 3 et 4 pour qu'ils soient : juridiquement opposables, techniquement applicables (via GPO/MDM), progressifs dans la sanction, et éducatifs. Intégrez obligatoirement : la notion de BYOD (Bring Your Own Device), la protection des données personnelles (loi camerounaise), la sensibilisation au cyberharcèlement, et une procédure de signalement d'incident.
3. Mise en œuvre technique (3 pts). L'établissement dispose d'un serveur Windows Server (Active Directory) et d'un contrôleur Wi-Fi gérant un portail captif. Décrivez la configuration technique concrète pour appliquer vos nouveaux articles : stratégies de groupe (GPO) pour le poste élève, profil RADIUS/portail captif pour le BYOD, journalisation des événements de sécurité.

**EXERCICE 3** Cycle de vie du matériel : achat responsable, administration, fin de vie

Un établissement renouvelle son parc de 50 stations fixes (bureautique/algorithmique) et 20 tablettes (mobilité). Le budget impose du matériel reconditionné (grade A) pour les fixes et du neuf entrée de gamme pour les tablettes.

1. Achat responsable et déploiement (4 pts).
  - (a) Listez quatre critères techniques et environnementaux (labels, réparabilité, consommation W, garantie) pour choisir le fournisseur reconditionné. Justifiez l'impact sur l'hygiène numérique (fiabilité, longévité, e-déchets).
  - (b) Pour le déploiement : décrivez la création d'une image maître (masterisation) intégrant l'hygiène par défaut : partitionnement (système/données), utilisateur standard sans droits admin, stratégies d'économie d'énergie, logiciels de télémétrie désactivés, configuration proxy/DNS filtrant. Comment valider l'image avant déploiement massif ?
2. Administration continue et hygiène des données (4 pts).
  - (a) Proposez une architecture de gestion des mises à jour (WSUS / WUfB / script) adaptée à une connexion Internet instable et limitée (10 Mbps partagée). Com-

ment gérer les mises à jour critiques vs facultatives sans saturer la bande passante pédagogique ?

- (b) Un élève signale la disparition de son dossier projet sur une station fixe. La corbeille est vide. La station n'a pas de sauvegarde locale active. Quelle procédure d'investigation suivez-vous (journaux d'événements, Previous Versions, analyse disque) ? Quelles mesures correctives pour éviter la récurrence sans alourdir l'infrastructure ?
- 3. Fin de vie et économie circulaire (4 pts). Les 50 anciennes machines (5 ans, fonctionnelles mais lentes sous Windows 10) et 10 tablettes cassées (écran, batterie) doivent sortir de l'établissement.
  - (a) Détaillez la procédure de sanitization des données (norme NIST SP 800-88 ou équivalent) pour les SSD et HDD. Outils, nombre de passes, traçabilité (certificat d'effacement).
  - (b) Élaborez un arbre de décision pour le devenir de chaque machine : Reconditionnement interne (Linux léger) → Don association agréée → Recyclage filière DEEE Cameroun. Critères de branchement : état matériel, licence OS, coût logistique.
  - (c) Calculez l'empreinte carbone évitée (estimation) si 30 machines sont réemployées 3 ans de plus vs achat neuf + recyclage immédiat. Données : fabrication PC fixe  $\approx 300 \text{ kgCO}_2\text{e}$ , usage annuel  $\approx 50 \text{ kgCO}_2\text{e}$ .